BUKU SAKU PENDIDIKAN JASMANI



KEBUGARAN JASMANI DAN PROGRAM LATIHAN PRIBADI

Konsep, Tes, dan Perancangan Program Mandiri

Project-Based Learning (PjBL) untuk Remaja

★ ★ ★ ★ ★

```
// Enam Sub-Materi Pembelajaran

I.   Konsep & Komponen Kebugaran Jasmani
II.  Praktik Tes Kebugaran
III. Analisis Hasil Tes
IV.  Prinsip Latihan (FITT)
// Penyusunan Program & Jurnal Latihan
```

Rahmat Irnandi, S.Or.

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku saku ini disusun sebagai pendamping belajar **Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)** bagi siswa SMA/SMK, khususnya untuk memahami **Kebugaran Jasmani dan Program Latihan Pribadi**.

Kebugaran jasmani sering dipahami secara sempit — sekadar "bisa lari jauh" atau "bisa push-up banyak". Padahal kebugaran adalah konsep multidimensional yang mencakup *jantung-paru, kekuatan, daya tahan, kelentukan, komposisi tubuh*, serta komponen keterampilan seperti *kelincahan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak, kecepatan, dan waktu reaksi*.

Sayangnya, banyak siswa hanya menghafal komponen tanpa pernah *mengukur*, *menganalisis*, dan *merancang program* berdasarkan hasil pengukurannya sendiri. Buku saku ini menutup celah itu melalui pendekatan **Project-Based Learning (PjBL)**: siswa tidak sekadar membaca, tetapi menjalani siklus *mengukur → menganalisis → merancang → melaksanakan → mengevaluasi*.

Enam sub-materi disusun berjenjang: dari konsep dan komponen kebugaran, praktik tes yang aman, analisis hasil tes, prinsip latihan FITT, penyusunan program 2 minggu berbasis SMART goals, hingga jurnal latihan dan evaluasi. Puncaknya adalah **Portofolio Program Latihan Pribadi** — bukti bahwa siswa mampu merancang dan menjalankan program kebugarannya sendiri.

Akhir kata, semoga buku saku ini menjadi bekal bermakna untuk membangun generasi yang bugar, mandiri, dan bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri.

Indonesia, 2026

Rahmat Irnandi, S.Or.

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Alur PjBL untuk belajar kebugaran jasmani

BAGIAN INTI — KEBUGARAN JASMANI

Bab I **Konsep & Komponen Kebugaran Jasmani** 2
Terkait Kesehatan dan Terkait Keterampilan

Bab II **Praktik Tes Kebugaran** 5
Bleep Test, Push-up, Sit-up, Sit and Reach, Plank, IMT

Bab III **Analisis Hasil Tes** 8
Membaca Norma, Membandingkan Standar, Menetapkan Prioritas

Bab IV **Prinsip Latihan (FITT)** 11
Frequency, Intensity, Time, Type, Overload, Progresif

Bab V **Penyusunan Program Latihan** 14
SMART Goals dan Program 2 Minggu

Bab VI **Jurnal Latihan dan Evaluasi** 17
Portofolio Program Latihan Pribadi (PjBL)

— **Latihan Mandiri (Berbasis PjBL)** 19
Empat tugas proyek mini untuk dipecahkan

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 20

— **Daftar Pustaka** 21

— **Profil Penyusun** 22

— **Penutup** 23

TIPS BELAJAR

Untuk setiap tahap, gunakan pola **Ukur → Catat → Analisis → Rancang → Lakukan → Evaluasi**. Rekam hasil tesmu, simpan jurnal, dan bandingkan dengan dirimu sendiri — bukan dengan teman. Inilah inti PjBL: belajar dari pengalaman nyata dan data pribadi.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Ikuti lima langkah berikut agar kamu dapat menguasai konsep kebugaran jasmani dan merancang program latihan pribadi secara mandiri.

I. **Pahami Konsep Sebelum Mengukur**

Baca Bab I untuk memahami komponen kebugaran. Kamu perlu tahu *apa* yang diukur sebelum *bagaimana* mengukurnya.

II. **Lakukan Tes dengan Aman dan Benar**

Bab II memandu prosedur setiap tes. Ikuti urutan, pemanasan, dan rambu keselamatan. Tes yang salah prosedur menghasilkan data yang salah.

III. **Analisis Hasil, Jangan Menilai Diri**

Bab III mengajarkan membaca tabel norma dan menetapkan prioritas. Fokus pada komponen yang perlu ditingkatkan, bukan pada peringkat kelas.

IV. **Rancang Program dengan Prinsip FITT**

Bab IV–V memandu penyusunan program 2 minggu berbasis SMART goals. Program harus aman, realistis, dan sesuai kondisimu.

V. **Jalankan, Catat, dan Evaluasi (PjBL)**

Bab VI adalah puncak PjBL: kamu melaksanakan program, mengisi jurnal harian, dan mengevaluasi progres pribadi melalui tes akhir.

FOKUS UTAMA MATERI

Enam sub-materi inti: **(1) Konsep & Komponen Kebugaran**, **(2) Praktik Tes Kebugaran**, **(3) Analisis Hasil Tes**, **(4) Prinsip Latihan FITT**, **(5) Penyusunan Program Latihan**, dan **(6) Jurnal Latihan & Evaluasi**.

BAB

I

Konsep & Komponen Kebugaran Jasmani

Terkait Kesehatan dan Terkait Keterampilan

BAB I: KONSEP & KOMPONEN

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 01**

- Menjelaskan pengertian kebugaran jasmani dan membedakannya dari sekadar "bugar".
- Mengidentifikasi lima komponen kebugaran terkait kesehatan dan enam komponen terkait keterampilan.
- Menghubungkan setiap komponen dengan contoh aktivitas sehari-hari dan tes yang sesuai.

Peta Konsep Bab I

1. Definisi → **2. Komponen Kesehatan** → **3. Komponen Keterampilan** → **4. Proyek**

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Dua siswa berdebat: *"Aku lebih bugar karena bisa lari 2,4 km tanpa berhenti."* Kata yang lain, *"Aku lebih bugar karena bisa 30 push-up dan 50 sit-up."* **Pertanyaan:** Siapa yang benar? Apakah "bugar" hanya soal satu kemampuan? Bagaimana kita mengukur kebugaran secara adil dan menyeluruh?

1. Pengertian Kebugaran Jasmani

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari *tanpa kelelahan berlebihan*, dan masih memiliki cadangan energi untuk aktivitas lain serta menghadapi keadaan darurat. Kebugaran bukan satu kemampuan tunggal, melainkan **kumpulan komponen** yang saling melengkapi.

Seseorang bisa sangat kuat tetapi mudah lelah (daya tahan rendah), atau sangat lentur tetapi lemah. Karena itu, kebugaran dinilai secara *multidimensional* — bukan dari satu tes saja.

DEFINISI KUNCI

Kebugaran jasmani = kemampuan tubuh menjalankan aktivitas harian tanpa kelelahan berlebihan, dengan cadangan energi untuk aktivitas tambahan dan keadaan darurat. Terdiri atas komponen *terkait kesehatan* dan *terkait keterampilan*.

2. Komponen Terkait Kesehatan

Lima komponen ini berkaitan langsung dengan **status kesehatan** dan pencegahan penyakit. Semuanya dapat diukur dengan tes sederhana.

Komponen	Makna	Contoh Tes
Daya tahan jantung-paru (kardiorespirasi)	Kemampuan jantung, paru, dan pembuluh darah memasok oksigen selama aktivitas lama.	Bleep Test / Multistage
Kekuatan otot	Kemampuan otot mengerahkan tenaga maksimal sekali.	Push-up, handgrip
Daya tahan otot	Kemampuan otot bekerja berulang dalam waktu lama.	Sit-up 60 detik, plank
Kelentukan (fleksibilitas)	Kemampuan sendi dan otot bergerak melalui rentang gerak penuh.	Sit and Reach
Komposisi tubuh	Perbandingan massa lemak dan massa bebas lemak dalam tubuh.	IMT, lingkar pinggang

KUNCI SUKSES

"Sehat dulu, baru terampil." Komponen terkait kesehatan adalah fondasi. Tanpa daya tahan

3. Komponen Terkait Keterampilan

Enam komponen ini mendukung **penampilan gerak** dalam olahraga dan aktivitas yang menuntut keterampilan tinggi. Tidak semua orang perlu mengembangkan semuanya — pilih sesuai kebutuhan.

Komponen	Makna	Contoh Aktivitas
Kecepatan	Kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat mungkin.	Sprint 30 m
Kelincahan (agility)	Kemampuan mengubah arah dengan cepat dan tepat.	Shuttle run, zig-zag
Keseimbangan	Kemampuan mempertahankan posisi tubuh, statis atau dinamis.	Berdiri satu kaki
Koordinasi	Kemampuan menyelaraskan gerak beberapa bagian tubuh.	Lempar-tangkap bola
Daya ledak (power)	Kemampuan menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat.	Lompat jauh, vertical jump
Waktu reaksi	Kemampuan merespons stimulus secepat mungkin.	Reaksi start lari

KESEHATAN = FONDASI

Wajib dikembangkan semua siswa. Menjaga jantung-paru, kekuatan, kelentukan, dan komposisi tubuh tetap sehat.

KETERAMPILAN = SPESIFIK

Dikembangkan sesuai minat dan cabang olahraga. Atlet voli butuh daya ledak; atlet senam butuh kelentukan dan keseimbangan.

4. Proyek Mini Bab I: Profil Kebugaran Pribadi

PROYEK 01 — **PJBL**

Judul: "My Fitness Profile" — Peta Kebugaran Diri

Tugas: Buat tabel profil kebugaran pribadi yang mencantumkan 5 komponen terkait kesehatan dan 6 komponen terkait keterampilan. Untuk setiap komponen, tuliskan: *(a)* perkiraan kondisimu saat ini (rendah/sedang/tinggi berdasarkan pengalaman), *(b)* aktivitas yang biasa melatihnya, *(c)* tes yang akan kamu gunakan nanti di Bab II.

Output: Satu halaman tabel profil yang akan menjadi "peta awal" menuju tes di Bab II.

BAB

II

Praktik Tes Kebugaran

Prosedur, Urutan, dan Keselamatan

BAB II: PRAKTIK TES KEBUGARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST 02**

- Menjelaskan prosedur enam tes kebugaran yang umum digunakan di sekolah.
- Menerapkan urutan tes, pemanasan, dan rambu keselamatan yang benar.
- Mencatat hasil tes secara objektif dan konsisten.

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Dua kelompok melakukan tes push-up. Kelompok A menghitung "asal-asalan" dan berhenti saat lelah. Kelompok B mengikuti prosedur ketat: siku 90°, badan lurus, tempo 2 detik. Hasilnya berbeda jauh. **Pertanyaan:** Mengapa prosedur ketat penting? Apa akibatnya jika tes dilakukan tanpa standar?

1. Prinsip Umum Sebelum Tes

1. **Skrining kesehatan:** Jika ada riwayat penyakit jantung, asma berat, cedera, atau sedang sakit — *jangan* mengikuti tes tanpa izin guru/dokter.
2. **Tidur cukup:** Minimal 7 jam malam sebelumnya. Kurang tidur menurunkan performa.
3. **Hidrasi:** Minum air cukup, tetapi jangan minum banyak tepat sebelum tes.
4. **Pemanasan:** 5–10 menit jogging ringan + peregangan dinamis.
5. **Urutan tes:** Tes yang butuh koordinasi/kecepatan lebih dulu, tes kardiorespirasi paling akhir (paling melelahkan).
6. **Pencatatan:** Satu pencatat per penguji, tulis hasil langsung setelah tes selesai.

RAMBU KESELAMATAN

Berhenti segera jika kamu merasa pusing, nyeri dada, sesak napas berat, atau nyeri sendi. Laporkan ke guru. **Jangan memaksakan** hasil demi nilai — data yang jujur lebih berguna daripada angka tinggi yang berbahaya.

2. Tes Kardiorespirasi: Bleep Test / Multistage

Bleep Test

KARDIORESPIRASI

Tujuan: Mengukur daya tahan jantung-paru (estimasi VO_2max).

Alat: Lintasan 20 m, audio bleep test (versi 20 m shuttle), cone, pencatat.

Prosedur: Berlari bolak-balik 20 m mengikuti bunyi "bleep". Setiap level kecepatan meningkat. Berhenti saat dua kali berturut-turut tidak mencapai garis tepat waktu. Catat level dan shuttle terakhir.

Kesalahan umum: Berhenti terlalu cepat, tidak menyentuh garis, atau memotong lintasan.

4. Tes Kelentukan: Sit and Reach

Sit and Reach KELENTUKAN

Tujuan: Mengukur kelentukan punggung bawah dan hamstring.

Alat: Box sit and reach atau penggaris panjang, matras.

Prosedur: Duduk dengan kaki lurus, telapak menempel box. Dorong penggaris/tombol sejauh mungkin dengan ujung jari, tahan 2 detik. Lakukan 2 kali percobaan, ambil yang terbaik.

Kesalahan umum: Menekuk lutut, mendorong dengan hentakan, atau mengangkat tumit.

5. Tes Komposisi Tubuh: IMT

Indeks Massa Tubuh (IMT) KOMPOSISI TUBUH

Tujuan: Estimasi komposisi tubuh melalui rasio berat dan tinggi.

Rumus: `IMT = berat (kg) ÷ tinggi² (m)`. Contoh: 60 kg, 1,65 m → 60 ÷ 2,72 = **22,1**.

Kategori (standar Kemenkes RI untuk Asia): Kurus <18,5; Normal 18,5–24,9; Gemuk 25–27; Obes >27.

Catatan: IMT tidak membedakan otot dan lemak. Atlet berotot bisa "gemuk" menurut IMT. Gunakan sebagai indikator kasar, bukan diagnosis.

6. Urutan Pelaksanaan Tes (1 Sesi)

Urutan	Tes	Alasan
1	IMT (berat & tinggi)	Tidak melelahkan; data dasar.
2	Sit and Reach	Butuh tubuh rileks, sebelum lelah.
3	Plank Hold	Butuh kontrol inti yang belum lelah.
4	Push-up	Kekuatan tubuh atas.
5	Sit-up	Daya tahan otot perut.
6	Bleep Test	Paling melelahkan; dilakukan terakhir.

7. Proyek Mini Bab II: Lembar Data Tes

PROYEK 02 PJBL

Judul: "Fitness Test Sheet" — Lembar Data Tes Pribadi

Tugas: Buat lembar data berisi enam tes (IMT, Sit and Reach, Plank, Push-up, Sit-up, Bleep Test). Catat hasilmu lengkap dengan tanggal, waktu, dan kondisi (tidur cukup/tidak, hidrasi).

Output: Lembar data yang akan dianalisis di Bab III.

RINGKASAN BAB II

Enam tes: Bleep (kardio), Push-up (kekuatan), Sit-up & Plank (daya tahan otot), Sit and Reach (kelentukan), IMT (komposisi tubuh). **Kunci:** skrining → pemanasan → urutan benar → prosedur ketat → catat jujur.

UJI NYALI BAB II 02

1. Mengapa Bleep Test dilakukan paling akhir? Jelaskan kaitannya dengan kelelahan dan validitas data!
2. Lakukan IMT dan Sit and Reach hari ini. Catat hasilnya. Apakah hasilnya sesuai perkiraanmu di Bab I?

BAB

III

Analisis Hasil Tes

Norma, Perbandingan, dan Prioritas

BAB III: ANALISIS HASIL TES

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 03**

- Membaca tabel norma dan membandingkan hasil tes dengan standar.
- Mengidentifikasi komponen kebugaran yang perlu diprioritaskan.
- Menetapkan satu atau dua fokus perbaikan berdasarkan data, bukan perasaan.

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Rani mendapat hasil push-up 20, sit-up 30, dan bleep level 5. Ia bingung: *"Aku harus latihan apa dulu?"* Ia ingin memperbaiki semuanya sekaligus. **Pertanyaan:** Bagaimana menentukan prioritas? Apa risiko melatih semua komponen sekaligus?

1. Membaca Tabel Norma

Setiap tes memiliki **tabel norma** yang mengelompokkan hasil ke kategori (kurang sekali, kurang, sedang, baik, baik sekali). Norma dipisahkan berdasarkan *usia dan jenis kelamin* karena kapasitas fisiologis berbeda.

Tes	Kurang	Sedang	Baik	Baik Sekali
Push-up (60 dtk, putra)	<12	12–24	25–34	>35
Push-up (60 dtk, putri)	<8	8–14	15–22	>23
Sit-up (60 dtk, putra)	<18	18–29	30–39	>40
Sit-up (60 dtk, putri)	<12	12–20	21–29	>30
Sit and Reach (cm, putra)	<18	18–27	28–35	>36
Sit and Reach (cm, putri)	<21	21–29	30–37	>38
Plank Hold (detik)	<30	30–59	60–89	>90

CATATAN NORMA

Angka di atas adalah **contoh norma yang disederhanakan** untuk pembelajaran. Norma resmi berbeda menurut sumber (Kemenkes, ACSM, Cooper Institute). Selalu gunakan norma yang diberikan gurumu agar perbandingan valid.

2. Kategori Bleep Test (Estimasi VO_2max)

Level Bleep	Estimasi VO_2max (ml/kg/menit)	Kategori
< 4	< 32	Kurang
4 – 5	32 – 37	Sedang
6 – 7	38 – 43	Baik
8 – 9	44 – 49	Baik Sekali
> 10	> 50	Sangat Baik

3. Contoh Analisis Kasus: Rani

CONTOH ANALISIS

Rani, 16 tahun, putri

Push-up: 20 (Baik) · Sit-up: 30 (Baik) · Sit and Reach: 22 cm (Sedang) · Plank: 45 dtk (Sedang) · Bleep: Level 4 (Sedang) · IMT: 22,1 (Normal).

Interpretasi: Kekuatan dan daya tahan otot Rani sudah baik. Kelemahan utama ada di *kardiorespirasi* (Bleep) dan *core endurance* (plank). Kelentukan cukup. Komposisi tubuh normal.

Prioritas: (1) Kardiorespirasi, (2) Plank/core. Kelentukan cukup dipertahankan. Kekuatan sudah baik, cukup dijaga.

4. Menetapkan Prioritas Perbaikan

1. **Identifikasi komponen terendah:** Bandingkan semua hasil dengan tabel norma. Tandai yang masuk kategori *kurang* atau *sedang*.
2. **Pilih 1–2 prioritas:** Fokus pada satu komponen terkait kesehatan dulu (biasanya kardiorespirasi) dan satu pendukung (misalnya core).
3. **Pertimbangkan minat:** Jika kamu ingin meningkatkan performa olahraga tertentu, prioritaskan komponen yang relevan.
4. **Pertimbangkan keamanan:** Jika ada cedera, jangan prioritaskan tes yang membebani area cedera.
5. **Tetapkan target realistis:** Naik satu kategori dalam 4–6 minggu adalah target sehat.

✓ PRIORITAS BIJAK

Fokus 1–2 komponen, latih konsisten 4–6 minggu, ukur ulang, evaluasi, lalu pindah ke komponen berikutnya.

✗ PRIORITAS KELIRU

Melatih semua komponen sekaligus setiap hari. Tubuh tidak punya waktu pulih; hasil justru stagnan atau cedera.

5. Proyek Mini Bab III: Laporan Analisis

PROYEK 03 — **PJBL**

Judul: "My Fitness Diagnosis" — Laporan Analisis Pribadi

Tugas: Tulis laporan 1 halaman berisi: (a) tabel hasil tes, (b) kategori setiap komponen, (c) 1–2 prioritas perbaikan beserta alasan berbasis data, (d) target SMART awal (akan diformalkan di Bab V).

Output: Laporan diagnosis yang menjadi dasar perancangan program di Bab IV–V.

RINGKASAN BAB III

Analisis hasil = membandingkan hasil dengan norma → menentukan kategori → memilih 1–2 prioritas.
Kunci: "Data dulu, baru opini." Fokus pada perbaikan pribadi, bukan peringkat kelas.

UJI NYALI BAB III — **03**

1. Mengapa menetapkan terlalu banyak prioritas sekaligus justru kontraproduktif? Jelaskan dengan prinsip pemulihan tubuh!
2. Dari hasil tesmu, komponen mana yang paling perlu ditingkatkan? Tuliskan alasan berbasis data (bukan perasaan)!

BAB

IV

Prinsip Latihan (FITT)

Frequency, Intensity, Time, Type, Overload, Progresif

BAB IV: PRINSIP LATIHAN (FITT)

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 04**

- Menjelaskan empat komponen FITT dan penerapannya pada latihan kebugaran.
- Membedakan prinsip overload dan progresif, serta kaitannya dengan pemulihan.
- Menerapkan FITT untuk merancang sesi latihan sederhana.

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Andi dan Budi sama-sama ingin meningkatkan daya tahan. Andi berlari 10 km setiap hari tanpa henti selama seminggu — ia cedera. Budi berlari 3× seminggu dengan intensitas bertahap — ia berhasil. **Pertanyaan:** Apa yang membedakan keduanya? Mengapa "lebih banyak" tidak selalu "lebih baik"?

1. Apa Itu FITT?

FITT adalah kerangka dasar merancang program latihan: **F**requency (frekuensi), **I**ntensity (intensitas), **T**ime (waktu), dan **T**ype (jenis). FITT memastikan programmu *terukur*, *aman*, dan *bertujuan*.

Komponen	Pengertian	Contoh Penerapan
Frequency	Seberapa sering latihan per minggu.	Kardio: 3–5×/minggu. Kekuatan: 2–3×/minggu.
Intensity	Seberapa berat latihan.	Kardio: 60–80% HRmax atau RPE 5–7/10. Kekuatan: 60–75% 1RM.
Time	Durasi setiap sesi.	Kardio: 20–40 menit. Kekuatan: 30–45 menit.
Type	Jenis latihan yang dipilih.	Jogging, bersepeda, bodyweight, resistance band.

CARA SEDERHANA MENGUKUR INTENSITAS

Gunakan **RPE (Rating of Perceived Exertion)** skala 1–10: 1 = sangat ringan, 10 = sangat berat. Untuk kebugaran umum, targetkan **RPE 5–7** — masih bisa berbicara tetapi tidak bisa menyanyi. Ini lebih praktis daripada mengukur denyut nadi setiap saat.

2. Prinsip Overload

Overload berarti memberi beban *lebih* dari yang biasa diterima tubuh agar terjadi adaptasi. Tanpa overload, tubuh tidak akan berubah. Overload bisa berupa: menambah repetisi, menambah beban, menambah durasi, atau mengurangi waktu istirahat.

Namun overload harus **bertahap**. Inilah prinsip **progresif**: peningkatan beban sekitar 5–10% per minggu, bukan 50% sekaligus.

✓ PROGRESIF

Minggu 1: plank 30 dtk. Minggu 2: 35 dtk. Minggu 3: 40 dtk. Tubuh beradaptasi tanpa cedera.

✗ BERLEBIHAN

Minggu 1: plank 30 dtk. Minggu 2: 90 dtk. Tubuh kewalahan, otot tegang, cedera, program berhenti.

3. Prinsip Pendukung

Prinsip	Makna	Contoh
Spesifisitas	Latihan harus sesuai dengan tujuan.	Ingin kuat push-up → latih push-up, bukan hanya jogging.
Reversibilitas	Kebugaran menurun jika latihan berhenti.	Setelah 2 minggu tanpa latihan, daya tahan mulai turun.
Individualitas	Setiap orang merespons latihan berbeda.	Program teman belum tentu cocok untukmu.
Variasi	Variasi mencegah bosan dan cedera berulang.	Ganti jenis kardio: jogging, sepeda, renang.
Pemulihan	Tubuh beradaptasi saat istirahat, bukan saat latihan.	Minimal 1 hari istirahat per minggu; tidur 7–9 jam.

KESALAHAN FATAL PEMULA

"No pain, no gain" adalah mitos berbahaya. Nyeri otot ringan setelah latihan itu normal; nyeri tajam saat latihan adalah tanda berhenti. Bedakan keduanya!

4. Penerapan FITT per Komponen

Komponen	F	I	T	Type
Kardiorespirasi	3–5×/mgg	RPE 5–7	20–40 mnt	Jogging, sepeda, renang
Kekuatan otot	2–3×/mgg	60–75% 1RM	30–45 mnt	Bodyweight, band, dumbbell
Daya tahan otot	2–3×/mgg	RPE 6–8	20–30 mnt	Push-up, sit-up, plank
Kelentukan	3–7×/mgg	Regangan ringan	10–15 mnt	Static stretch, yoga

5. Proyek Mini Bab IV: Kartu FITT

PROYEK 04 — **PJBL**

Judul: "FITT Card" — Kartu Prinsip Latihan Pribadi

Tugas: Buat kartu berisi FITT untuk 1–2 komponen prioritas yang kamu pilih di Bab III. Tuliskan F, I, T, T secara spesifik (angka, bukan "sering" atau "berat").

Output: Kartu FITT yang akan menjadi "resep" di Bab V.

RINGKASAN BAB IV

FITT = Frequency, Intensity, Time, Type. **Overload** = beban lebih dari biasa. **Progresif** = naik bertahap 5–10% per minggu. **Pemulihan** = kunci adaptasi. **Kunci:** "Lebih banyak tidak selalu lebih baik — lebih terukur selalu lebih baik."

UJI NYALI BAB IV — **04**

1. Mengapa prinsip overload harus disertai prinsip pemulihan? Apa yang terjadi jika hanya overload tanpa pemulihan?

BAB

V

Penyusunan Program Latihan

SMART Goals dan Program 2 Minggu

BAB V: PENYUSUNAN PROGRAM

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST 05**

- Merumuskan SMART goals yang spesifik untuk kebugaran pribadi.
- Menyusun program latihan 2 minggu yang aman, realistis, dan terukur.
- Menjelaskan struktur sesi (pemanasan, inti, pendinginan) dan jadwal mingguan.

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Seorang siswa menulis target: *"Aku ingin lebih bugar."* Setelah dua minggu, ia tidak tahu apakah targetnya tercapai. **Pertanyaan:** Apa yang salah dengan target itu? Bagaimana membuat target yang bisa diukur dan dievaluasi?

1. SMART Goals

Huruf	Makna	Contoh Buruk → Baik
Specific	Spesifik, jelas.	"Lebih bugar" → "Meningkatkan level Bleep Test dari 4 ke 5."
Measurable	Bisa diukur.	"Banyak push-up" → "Push-up dari 20 ke 25 dalam 60 detik."
Achievable	Realistis.	"Level 4 ke 9" → "Level 4 ke 5 dalam 4 minggu."
Relevant	Relevan dengan kebutuhan.	Pilih target yang sesuai prioritas Bab III.
Time-bound	Ada tenggat waktu.	"Dalam 2 minggu program ini selesai dievaluasi."

CONTOH SMART GOAL LENGKAP

"Dalam **4 minggu**, saya ingin meningkatkan **level Bleep Test** dari **4** ke **5** dengan latihan kardio **3×/minggu, 25 menit, RPE 6**, agar daya tahan saya lebih baik saat aktivitas sehari-hari."

2. Struktur Sesi Latihan

1. **Pemanasan (5–10 menit):** Jogging ringan + peregangan dinamis. Tujuan: menaikkan suhu tubuh dan mengurangi risiko cedera.
2. **Latihan inti (20–40 menit):** Sesuai FITT dan target komponen prioritas.
3. **Pendinginan (5–10 menit):** Jogging lambat + peregangan statis. Tujuan: menurunkan denyut nadi dan mencegah kaku otot.

4. Contoh Program 2 Minggu (Fokus Kardiorespirasi)

```
// PROGRAM 2 MINGGU — FOKUS KARDIORESPIRASI // Target: Bleep Level 4 → 5, RPE 5-6 MINGGU 1 Senin — Kardio: jogging 20 mnt (RPE 5) Rabu — Kardio interval: 6 × (2 mnt cepat, 1 mnt lambat) Jumat — Kardio: jogging 22 mnt (RPE 5-6) Sabtu — Kelentukan: peregangan 15 mnt + jalan santai MINGGU 2 Senin — Kardio: jogging 25 mnt (RPE 6) Rabu — Kardio interval: 8 × (2 mnt cepat, 1 mnt lambat) Jumat — Kardio: jogging 25 mnt (RPE 6) Sabtu — Kelentukan + tes ulang Bleep Test // Setiap sesi: pemanasan 5-10 mnt + pendinginan 5-10 mnt
```

5. Contoh Program 2 Minggu (Fokus Kekuatan + Core)

```
// PROGRAM 2 MINGGU — FOKUS KEKUATAN & CORE // Target: push-up 20 → 25, plank 30 → 40 dtk MINGGU 1 Selasa — Push-up 3×8, plank 3×30 dtk, squat 3×12 Kamis — Push-up 3×8, sit-up 3×15, plank 3×30 dtk Sabtu — Push-up 3×10, plank 3×35 dtk MINGGU 2 Selasa — Push-up 3×10, plank 3×35 dtk, squat 3×15 Kamis — Push-up 3×12, sit-up 3×20, plank 3×40 dtk Sabtu — Tes ulang: push-up maksimal, plank hold // Istirahat antar-set: 60–90 detik. Fokus form, bukan kecepatan.
```

6. Proyek Mini Bab V: Program Latihan 2 Minggu

PROYEK 05 — **PJBL**

Judul: "My 2-Week Training Plan" — Program Latihan Pribadi

Tugas: Susun program 2 minggu untuk 1–2 komponen prioritas. Cantumkan: (a) SMART goal, (b) FITT per komponen, (c) jadwal mingguan, (d) struktur sesi (pemanasan–inti–pendinginan), (e) rencana progresi minggu 1 → 2.

Output: Program tertulis yang siap dijalankan dan dicatat di Bab VI.

RINGKASAN BAB V

SMART goals = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. **Struktur sesi** = pemanasan → inti → pendinginan. **Jadwal** = minimal 1 hari istirahat, progresi 5–10% per minggu. **Kunci:** "Program yang baik adalah yang bisa dijalankan, bukan yang paling berat di atas kertas."

UJI NYALI BAB V — **05**

1. Mengapa SMART goal harus *achievable* dan *time-bound*? Apa yang terjadi jika target terlalu tinggi tanpa tenggat waktu?
2. Susun SMART goal untuk komponen prioritasmu. Mintalah teman menilainya apakah cukup spesifik dan terukur!

BAB

VI

Jurnal Latihan dan Evaluasi

Portofolio Program Latihan Pribadi (PjBL)

BAB VI: JURNAL & EVALUASI

TUJUAN PEMBELAJARAN — QUEST 06

- Mengisi jurnal latihan harian secara konsisten dan jujur.
- Mengevaluasi progres berdasarkan data jurnal dan tes ulang.
- Menyusun portofolio program latihan pribadi sebagai bukti PjBL.

SKENARIO PJBL PEMBUKA

Dua siswa menjalani program yang sama. Satu mengisi jurnal setiap sesi; satu hanya mengandalkan ingatan. Setelah 2 minggu, siswa pertama tahu persis kapan ia maju dan kapan ia mundur. **Pertanyaan:** Mengapa jurnal menjadi kunci keberhasilan program? Apa yang hilang jika kita hanya "mengingat"?

1. Jurnal Latihan Harian

Jurnal mencatat *apa* yang kamu lakukan, *bagaimana* perasaanmu, dan *apa* hasilnya. Data ini menjadi dasar evaluasi — bukan ingatan yang bias. Isi jurnal **segera setelah sesi** selesai, bukan besoknya.

TEMPLATE JURNAL HARIAN

Tanggal .....

Jenis Latihan .....

Durasi .....

Intensitas (RPE) .....

Hasil (rep/detik) .....

Perasaan .....

Catatan .....

2. Evaluasi Progres

1. **Tes ulang:** Gunakan tes yang sama dengan Bab II agar perbandingan valid.
2. **Hitung perubahan:** `((akhir - awal) ÷ awal) × 100%`.
3. **Refleksi kualitatif:** Apakah tidur cukup? Konsisten? Apa hambatan terbesar?
4. **Tentukan langkah lanjutan:** Lanjutkan, ubah intensitas, atau ganti prioritas.

3. Portofolio Akhir (PjBL)

PROYEK AKHIR — PJBL

Judul: "Personal Fitness Portfolio"

Isi: (1) Profil awal, (2) Hasil tes awal, (3) Analisis & prioritas, (4) SMART goal & FITT, (5) Program 2 minggu, (6) Jurnal harian, (7) Hasil tes ulang, (8) Refleksi & rencana lanjutan.

Penilaian: Kelengkapan data, kedalaman analisis, konsistensi jurnal, dan kualitas refleksi.

RINGKASAN BAB VI

Jurnal = catatan harian yang menjadi dasar evaluasi. **Evaluasi** = bandingkan awal vs akhir, hitung persentase, refleksi. **Portofolio** = bukti PjBL dari awal hingga akhir. **Kunci:** "Data yang dicatat adalah data yang berharga."

UJI NYALI BAB VI — 06

LATIHAN MANDIRI (BERBASIS PJBL)

Empat tugas proyek mini yang menguji pemahamanmu secara menyeluruh. Kerjakan di buku catatan atau dokumen digital.

TUGAS 01 — ANALISIS KONSEP

Seorang siswa berlatih *sprint* setiap hari untuk meningkatkan *daya tahan jantung-paru*. Ia frustrasi karena hasil bleep test-nya tidak naik. Jelaskan apa yang salah menggunakan konsep komponen kebugaran dan prinsip FITT!

TUGAS 02 — ANALISIS DATA

Seorang siswa mendapat hasil: Bleep level 5, push-up 22, sit-up 28, sit and reach 30 cm, plank 50 dtk, IMT 24. Tentukan 2 prioritas perbaikannya beserta alasannya!

TUGAS 03 — DESAIN PROGRAM

Susun program 1 minggu untuk komponen prioritas yang kamu pilih pada Tugas 02. Cantumkan FITT, jadwal harian, dan struktur sesi (pemanasan–inti–pendinginan)!

TUGAS 04 — REFLEKSI

Setelah menjalani program 2 minggu, tuliskan refleksi ±200 kata: Apa yang berhasil? Apa yang gagal? Apa yang akan kamu ubah pada program berikutnya?

PENILAIAN

Setiap tugas dinilai berdasarkan ketepatan konsep, kedalaman analisis, kelogisan program, dan kejujuran refleksi. Tidak ada jawaban "salah" — yang ada adalah alasan yang kurang kuat.

KAMUS ISTILAH (GLOSARIUM)

Kebugaran jasmani
Kemampuan tubuh menjalankan aktivitas harian tanpa kelelahan berlebihan, dengan cadangan energi untuk aktivitas tambahan dan keadaan darurat.

Kardiorespirasi
Sistem jantung, paru, dan pembuluh darah; daya tahan jantung-paru memasok oksigen selama aktivitas lama.

Kekuatan otot
Kemampuan otot mengerahkan tenaga maksimal dalam satu kali kontraksi.

Daya tahan otot
Kemampuan otot bekerja berulang dalam waktu relatif lama.

Kelentukan
Kemampuan sendi dan otot bergerak melalui rentang gerak penuh.

Komposisi tubuh
Perbandingan massa lemak dan massa bebas lemak dalam tubuh.

Kecepatan
Kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat mungkin.

Kelincahan (agility)
Kemampuan mengubah arah dengan cepat dan tepat.

Keseimbangan
Kemampuan mempertahankan posisi tubuh, statis atau dinamis.

Koordinasi
Kemampuan menyelaraskan gerak beberapa bagian tubuh.

Daya ledak (power)
Kemampuan menghasilkan tenaga besar dalam waktu singkat.

Waktu reaksi
Kemampuan merespons stimulus secepat mungkin.

IMT
Indeks Massa Tubuh; rasio berat (kg) terhadap kuadrat tinggi (m^2).

VO2max
Konsumsi oksigen maksimal; indikator utama daya tahan kardiorespirasi.

Bleep Test
Tes lari bolak-balik 20 m mengikuti bunyi bleep untuk estimasi VO2max.

FITT
Frequency, Intensity, Time, Type — kerangka dasar merancang program latihan.

Overload
Prinsip memberi beban lebih dari biasa agar tubuh beradaptasi.

Progresif
Peningkatan beban bertahap 5–10% per minggu.

Spesifisitas
Prinsip bahwa latihan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Reversibilitas
Kebugaran menurun jika latihan berhenti.

Pemulihan
Waktu istirahat yang dibutuhkan tubuh untuk beradaptasi dan memperbaiki diri.

SMART goals
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.

RPE
Rating of Perceived Exertion; skala 1–10 untuk mengukur intensitas latihan.

PjBL
Project-Based Learning; pembelajaran berbasis proyek nyata.

Portofolio
Kumpulan bukti hasil belajar dan proses yang terdokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA

American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.

Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. A. (2019). *Periodization: Theory and Methodology of Training* (6th ed.). Human Kinetics.

Cooper Institute. (2020). *FitnessGram Administration Manual* (6th ed.). Human Kinetics.

Faigenbaum, A. D., et al. (2020). Youth Resistance Training: Updated Position Statement Paper. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(4), 905–917.

Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Praktis Memantau Status Gizi Orang Dewasa*. Jakarta: Kemenkes RI.

Léger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The Multistage 20 Metre Shuttle Run Test for Aerobic Fitness. *Journal of Sports Sciences*, 6(2), 93–101.

National Strength and Conditioning Association. (2021). *Essentials of Strength Training and Conditioning* (5th ed.). Human Kinetics.

Siedentop, D., Hastie, P. A., & van der Mars, H. (2020). *Complete Guide to Sport Education* (3rd ed.). Human Kinetics.

World Health Organization. (2020). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva: WHO.

Kemendikbud. (2022). *Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

CATATAN

Daftar pustaka ini disusun sebagai rujukan pembelajaran. Untuk keperluan akademik yang lebih mendalam, pembaca disarankan merujuk langsung pada sumber-sumber primer di atas.

PROFIL PENYUSUN

Rahmat Irnandi, S.Or.

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Penulis lahir dan besar dengan kecintaan pada dunia olahraga dan pendidikan. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dengan fokus pada pengembangan model pembelajaran kebugaran jasmani berbasis proyek untuk remaja.

Ketertarikannya pada pendidikan jasmani bukan sekadar soal kemampuan fisik, melainkan tentang bagaimana siswa dapat *memahami* tubuhnya, *mengukur* kondisinya, dan *merancang* program latihan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Buku saku ini lahir dari kegelisahan tersebut: banyak siswa menghafal komponen kebugaran tanpa pernah benar-benar mengukur dan merancang programnya.

Melalui pendekatan **Project-Based Learning (PjBL)**, penulis berharap buku saku ini tidak hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi *panduan kerja* bagi siswa untuk menjalani siklus **ukur → analisis → rancang → lakukan → evaluasi** secara mandiri dan bertanggung jawab.

Penulis terbuka terhadap saran, kritik, dan diskusi untuk perbaikan karya ini. Semoga bermanfaat untuk generasi yang lebih bugar, mandiri, dan sehat.

> *"Mengukur adalah awal dari memahami diri.*
> *Memahami diri adalah awal dari perubahan."*
>
> — RAHMAT IRNANDI, S.OR.

★ ★ ★

Penutup

> *"Kebugaran bukan tujuan akhir, melainkan bekal seumur hidup. Hari ini kamu mengukur, besok kamu memperbaiki, dan selamanya kamu menjaga."*
>
> — BUKU SAKU PJOK

Kamu telah menempuh perjalanan panjang: dari memahami konsep, melakukan tes, menganalisis hasil, merancang program, hingga mengevaluasi progres. Sekarang, bukan lagi soal berapa nilai tesmu — melainkan seberapa **konsisten** kamu menjaga kebugaranmu setelah buku ini ditutup.

Tubuh yang bugar tidak terbentuk dalam sehari. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari.

Ukur → **Analisis** → **Rancang** → **Lakukan** → **Evaluasi** → **Ulangi**

★

Buku Saku Pendidikan Jasmani
Kebugaran Jasmani dan Program Latihan Pribadi
© 2026 — Rahmat Irnandi, S.Or.